56. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 14-15 април 2007 г.
11 клас

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 11.1. Да се намерят всички стойности на параметъра a, за които системата

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = 4a + 6 \\ \cos x + \sin y = 3a + 2 \end{cases}$$

има решение.

Задача 11.2. Нека n е естествено число и $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n$ са положителни реални числа. Да се докаже неравенството

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2)\ldots(a_n + b_n) + 2^{n-1}\left(\frac{1}{a_1 b_1} + \frac{1}{a_2 b_2} + \cdots + \frac{1}{a_n b_n}\right) \geq 2^{n-1}(n+2).$$

Кога се достига равенство?

Задача 11.3. За множество A от реални числа означаваме с A^+ броя на различните числа, които могат да се получат като сбор на две (не непременно различни) числа от A, а с A^- броя на различните положителни числа, които могат да се получат като разлика на две числа от A. Нека A е такова множество с 2007 елемента, за което A^+ приема минимална възможна стойност. Да се намери A^-.

Задача 11.4. Дадена е редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, дефинирана с равенствата $a_1 = 4$, $a_2 = 3$ и $2a_{n+1} = 3a_n - a_{n-1}$ при $n \geq 2$.

а) Да се докаже, че редицата е сходяща и да се намери нейната граница.

б) Да се пресметне границата

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(a_n - 1)(a_n - 2)}{\left(\sqrt{a_n + 2} - 2\right)\left(\sqrt{12a_n - 8} - 2\right)}.$$

Задача 11.5. Нека D е точка от страната AB на $\triangle ABC$. Означаваме с P и M центровете на вписаните окръжности съответно за $\triangle ADC$ и $\triangle BDC$, а с Q и N центровете на външновписаните окръжности съответно за $\triangle ADC$ към страната AD и за $\triangle BDC$ към страната BD. Нека K и L са симетричните точки на Q и N спрямо правата AB.

а) Да се докаже, че правите AB, QN и PM или се пресичат в една точка или са успоредни.

б) Да се докаже, че ако точките M, P, K, L лежат на една окръжност, то $\triangle ABC$ е равнобедрен.

Задача 11.6. Нека a и b са естествени числа, като $a = 4k + 3$ за някое цяло число k. Да се докаже, че ако уравнението

$$x^2 + (a-1)y^2 + az^2 = b^n$$

има решение в цели положителни числа x, y и z за $n = 1$, то това уравнение има решение в цели положителни числа за всяко естествено число n.

Свалено от Klasirane.com